www.tntextbooks.in

எடுத்துக்காட்டு:12.9

$5x_1 + 3x_2 = 30$

$6x_1 - 2x_2 = 8$ என்ற சமன்பாட்டு அமைப்பின் தீர்வு காண்க.

தீர்வு:

சமன்பாடுகளின் கெழு மற்றும் மாறிலி உறுப்புகள் பின்வருமாறு தரப்படுகின்றன.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 6 & -2 \end{vmatrix} = -10 - 18 = -28$$

$$\Delta x_1 = \begin{vmatrix} 30 & 3 \\ 8 & -2 \end{vmatrix} = -60 - 24 = -84$$

$$\Delta x_2 = \begin{vmatrix} 5 & 30 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} = +40 - 180 = -140$$

$$\therefore x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta} = \frac{-84}{-28} = 3$$

$$x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta} = \frac{-140}{-28} = 5$$

$\therefore x_1 = 3,\ x_2 = 5$

எடுத்துக்காட்டு:12.10

$7x_1 - x_2 - x_3 = 0$

$10x_1 - 2x_2 + x_3 = 8$

$6x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 7$ என்ற சமன்பாடுகளின் தீர்வு காண்க.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் அணி வடிவம் பின்வருமாறு

$$\begin{bmatrix} 7 & -1 & -1 \\ 10 & -2 & 1 \\ 6 & 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 7 & -1 & -1 \\ 10 & -2 & +1 \\ 6 & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

$= 7(4 - 3) - (1)(-20 - 6) - (1)(30 - 12)$

$= 7(1) - 1(-26) - 1(42)$

$= 7 + 26 - 42 = -61$

$$\Delta x_1 = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 8 & -2 & 1 \\ 7 & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

$= 0(4 - 3) - (1)(-16 - 7) - (1)(24 - 14)$

$= 0 - 1(-23) - 1(38)$

$= 23 - 38 = -61$

$$\Delta x_2 = \begin{vmatrix} 7 & 0 & -1 \\ 10 & 8 & 1 \\ 6 & 7 & -2 \end{vmatrix}$$

$= 7(-16 - 7) - 0(-20 - 6) - (1)(70 - 48)$

$= 7(-23) - 0 - 1(22)$

$= -161 - 22 = -183$

$$\Delta x_3 = \begin{vmatrix} 7 & -1 & 0 \\ 10 & -2 & 8 \\ 6 & 3 & 7 \end{vmatrix}$$

$= 7(-14 - 24) - (1)(70 - 48) - 0(30 - 12)$

$= 7(-38) - 1(22) - 0$

$= -266 - 22 = -244$

$$x_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta} = \frac{-61}{-61} = 1$$

$$x_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta} = \frac{-183}{-61} = 3$$

$$x_3 = \frac{\Delta x_3}{\Delta} = \frac{-244}{-61} = 4$$

12.3.4 பொருளியலில் பயன்பாடு

எடுத்துக்காட்டு 12.11

திரு. அன்பு 2 பேனாக்கள், 3 பென்சில்கள் மற்றும் 1 நோட்டு புத்தகம் வாங்கினார். திரு.பரக்கத் 4 பேனாக்கள், 3 பென்சில்கள் மற்றும் 2 நோட்டு புத்தகங்கள் வாங்கினார். திரு. சார்லஸ் 2 பேனாக்கள், 5 பென்சில்கள் மற்றும் 3 நோட்டு புத்தகங்கள் வாங்கினார். அவர்கள் முறையே ₹32, ₹52 மற்றும் ₹60